

SSPA 專項 — 計算題滿分衝刺

T1 多位數 + T2 小數 + T9 分數 · 三大計算陷阱總攻 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：呈分試卷一計算題（佔卷約 40-50%）· 多位數 · 小數 · 分數

核心陷阱：□ T1 多位數計算 · T2 小數運算 · T9 分數運算 — ● SSPA 必考

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試卷一計算題平均失分率高達 35%，多為粗心而非不懂

前置知識：L1-L3 多位數 · L12-L13 小數 · L7-L10 分數

本堂目標：① 多位數+小數零失誤 ② 分數通分自動化 ③ 綜合計算驗證習慣

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、計算熱身（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
W1	計算 $12,345 + 987,654 = ?$		
W2	計算 $3.4 + 0.56 = ?$ （小數點對齊！）		
W3	計算 $\text{LCM}(6, 8) = ?$		
W4	計算 $0.6 \times 5 = ?$		
W5	把 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ 通分（寫出兩個等值分數）。		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：多位數 + 小數計算陷阱（T1 + T2）● SSPA 必考

多位數計算四鐵律：

- ① **對齊規則**：加法減法 → 相同數位對齊（個位對個位、十分位對十分位）
- ② **進位標記**：加法進位時在上一行標「小1」，減法借位時標「小點」
- ③ **小數加減**：小數點必須對齊！不足位補 0（例如 $3.4 + 0.56 \rightarrow 3.40 + 0.56$ ）
- ④ **小數乘法**：先整數乘 → 數總小數位 → 從右向左點小數點
- ⑤ **驗證習慣**：心算估算（例如 $12,345 + 987,654 \approx 12\text{萬} + 99\text{萬} = \text{約 } 111\text{萬}$ ）

例題 KP1-1：多位數加法（含進位）

計算： $2,345,678 + 8,765,432 = ?$

✗ 常見錯誤

10,110,110

進位時忘記加到上一級

✓ 正確解法

11,111,110

逐位對齊，每級進位標記，級級檢查

例題 KP1-2：小數乘法陷阱

計算： $0.35 \times 0.4 = ?$

✗ 常見錯誤

$0.35 \times 0.4 = 1.40$

✓ 正確解法

$0.35 \times 0.4 = 0.140 = 0.14$

$35 \times 4 = 140$ ，直接寫140忘了小數點

$35 \times 4 = 140$ ， $2+1=3$ 位小數 $\rightarrow 0.140 \rightarrow$ 最簡 0.14

 **口訣：「加減對齊位，乘先當整數，數完小數位，從右點起走」**

 **T2 最高頻錯誤： $0.3 \times 0.4 = 1.2$ （忘記小數乘小數會越乘越小！驗證： 0.3 的 0.4 倍 < 0.3 ，答案必 < 0.3 ）**

KP1 同步練習 — 多位數 + 小數（第 1-10 題）

#	題目	難度	作答區
1	$3,456,789 + 2,543,211 = ?$		
2	$10,000,000 - 3,456,789 = ?$		
3	$0.45 + 0.8 = ?$ （提示：對齊小數點）		
4	$0.6 \times 0.7 = ?$		
5	$5,678,900 - 987,654 = ?$		
6	$0.25 \times 0.4 = ?$		
7	$23,456,789 + 87,654,321 = ?$		
8	$0.125 \times 0.8 = ?$		
9	$99,999,999 + 1 = ?$ （考你：進位到哪裡？）		
10	$0.05 \times 0.02 = ?$ （小數點後幾個零？）		

知識點二：分數計算陷阱總攻（T9） SSPA 必考

分數計算五步驗證法：

- ① **看分母**：相同？直接加減。不同？先通分
- ② **找 LCM**：用短除法求最小公倍數（不是隨便找一個公倍數！）
- ③ **通分**：分子 = 原分子 $\times$ (LCM $\div$ 原分母) —— **必須同步擴大**
- ④ **計算**：分母不變，分子相加減
- ⑤ **約簡**：找分子分母的 HCF $\rightarrow$ 約至最簡 $\rightarrow$ 假分數化帶分數

①

搵 LCM

②

通分

③

計算

④

約簡

短除法
最小公倍数

分子同步
分母變LCM

分母不變
分子加減

最簡分數
假→帶分數

例題 KP2-1：異分母加法

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = ?$$

✗ 常見錯誤

$$\frac{8}{20}$$

分子+分子，分母+分母：3+5=8, 8+12=20

✓ 正確解法

$$\frac{19}{24}$$

$$\text{LCM}(8,12)=24 \rightarrow \frac{9}{24} + \frac{10}{24} = \frac{19}{24}$$

例題 KP2-2：含帶分數的減法

$$2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2} = ?$$

✗ 常見錯誤

$$2-1=1, \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \rightarrow 1\frac{1}{6}$$

分別減整數和分數，但 $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ 應該是 $\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = -\frac{1}{6}$

✓ 正確解法

$$\frac{5}{6}$$

$$\text{轉假分數：} \frac{7}{3} - \frac{3}{2} \rightarrow \text{LCM}(3,2)=6 \rightarrow \frac{14}{6} - \frac{9}{6} = \frac{5}{6}$$

🧠 口訣：「帶分先轉假，通分搵 LCM，分子跟住乘，答案必定約」

KP2 同步練習 — 分數計算（第 11-25 題）

#	題目	難度	作答區
11	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
12	$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = ?$		
13	$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = ?$		
14	$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$		
15	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ?$		

16	$\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = ?$		
17	$1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{3} = ?$		
18	$3\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3} = ?$		
19	$\frac{3}{8} + \frac{5}{12} = ?$		
20	$\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = ?$		
21	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
22	$2\frac{1}{5} + 1\frac{3}{10} = ?$		
23	$\frac{4}{9} + \frac{2}{3} = ?$		
24	$1\frac{2}{3} + 2\frac{3}{4} = ?$		
25	$\frac{8}{15} + \frac{7}{10} = ?$ (LCM(15,10)=?)		

知識點三：綜合計算策略 — 驗證 = 滿分

計算題滿分策略（不是算完就算，要驗證！）：

- ① 估算驗證法：心算大約值（例如 $2.98 \times 4.1 \approx 3 \times 4 = 12$ ，答案應接近 12）
- ② 逆運算驗證：加法用減法驗、乘法用除法驗
- ③ 單位檢查：答案的單位對嗎？小數點位置合理嗎？
- ④ 尾數檢查：只看個位數／最後一位，快速驗證
- ⑤ 特殊值警惕： $\times 0.5 = \div 2$ ， $\div 0.5 = \times 2$ ， $\div 0.1 = \times 10$

例題 KP3-1：估算驗證

計算 $198 \times 52 = ?$ 先用估算判斷以下哪個答案合理：A. 1,029 B. 10,296 C. 102,960

 不估算就選

隨便選 A 或 C

沒有估算習慣 = 送分給陷阱

 估算驗證

B. 10,296

$198 \approx 200$, $200 \times 50 = 10,000 \rightarrow$ 唯有 B 接近

例題 KP3-2：分數與小數混合

計算 $\frac{1}{2} + 0.25 = ?$ (統一化成小數或分數)

✗ 錯誤

直接加： $\frac{1}{2} + 0.25 = 0.50.25 = ?$

分數和小數不能直接加！

✓ 正確

$0.5 + 0.25 = 0.75 = \frac{3}{4}$

統一化成小數： $\frac{1}{2} = 0.5, 0.5 + 0.25 = 0.75$

▲ 呈分試卷一計算題 35% 失分來自「沒有驗證」而非「不會算」。養成估算習慣！

KP3 綜合計算練習 (第 26-35 題)

#	題目	難度	作答區
26	估算： $4,987 \times 31 \approx ?$ 哪個最接近？A. 15,000 B. 155,000 C. 1,550,000		
27	$\frac{3}{4} + 0.5 = ?$ (化成小數計算)		
28	用估算驗證： $12,345 + 87,655$ 大約 = ?		
29	$0.75 + \frac{1}{4} = ?$ (統一化分數計算)		
30	$2.5 \times 4.2 = ?$ 先用估算 ($2.5 \times 4 = 10$)，再精算。		
31	用逆運算驗證：如果 $3,456 \div 12 = 288$ ，用乘法驗證。		
32	$\frac{2}{5} + 0.6 = ?$ (統一化： $0.4 + 0.6 = ?$)		
33	估算： $0.48 \times 9.7 \approx ?$ 哪個最接近？A. 0.4656 B. 4.656 C. 46.56		
34	$1\frac{1}{4} + 0.75 = ?$ ($1.25 + 0.75 = ?$)		
35	計算 $1 - \frac{1}{3} - 0.25 = ?$ (先後加減，注意次序)		

衝刺提速練習 (第 36-45 題 · 限時 15 分鐘)

#	題目	難度	作答區
36	$45,678 + 54,322 = ?$		
37	$0.8 \times 0.25 = ?$		

38	$\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
39	$1,000,000 - 456,789 = ?$		
40	$0.06 \times 0.5 = ?$		
41	$\frac{5}{6} - \frac{2}{9} = ?$		
42	$2,345 \times 67 = ?$ (用估算驗證答案合理性)		
43	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?$ (三數通分)		
44	$0.125 + \frac{3}{8} = ?$ ($0.125 = \frac{1}{8}$)		
45	$4\frac{1}{3} + 2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2} = ?$ (加減混合 — 建議全轉假分數)		

三、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	陷阱	正確做法
1	多位數加減未對齊	T1	個位對個位、十位對十位，分級對齊
2	進位／借位漏標記	T1	進位標小數字在上行，借位標小點在被借數字上
3	小數加減小數點未對齊	T2	小數點必須對齊，不足位補 0
4	小數乘法忘點小數點	T2	先整數乘 → 數總小數位 → 從最右向左點
5	$0.3 \times 0.4 = 1.2$	T2	小數乘小數越乘越小： $0.3 \times 0.4 = 0.12$
6	異分母分數直接加減	T9	必須先通分 → LCM → 分子同步擴大
7	通分後只改分母忘改分子	T9	分子 = 原分子 $\times$ (LCM $\div$ 原分母)
8	答案未約簡	T9	找 HCF → 約至最簡 → 假 → 帶分數
9	帶分數加減出錯	T9	推薦：全轉假分數再計算
10	沒有驗證習慣	T1/T2/T9	用估算判斷答案合理性

呈分試計算題滿分心法 必讀

三不做原則：

- ① **不對齊不做**：多位數和小數計算，位數未對齊絕不開始算
- ② **不先通分不做**：異分母分數，未找到 LCM 絕不開始加減
- ③ **不驗證不交卷**：每題心算估算一遍，答案不合理立即重算

呈分試策略：計算題佔卷一 40-50%，這是最容易拿滿分的部分！因為有標準答案，不是開放題。把計算題做到「零失誤」= 呈分試成功的一半。

 **計算滿分口訣：「對齊位、通分先、乘後點、約簡尾、估算驗」**